2 정보 보안

정보 보안의 3요소
- 기밀성: 허가된 사용자만 정보에 접근할 수 있다.
  예 아이디와 비밀번호를 모르는 사람은 로그인할 수 없다.
- 무결성: 허가된 사용자만 정보를 변경할 수 있다.
  예 파일의 내용을 무단으로 변경하면 안 된다.
- 가용성: 허가된 사용자만 필요한 시점에 정보를 사용할 수 있다.
  예 DDoS 공격 등으로 접속이 불가능하면 안 된다.

디지털 사회에서 인터넷으로 금융, 교육, 문화 등의 생활이 이루어지고 정보의 공유가 활발해지면서 정보 보안의 중요성은 매우 커지고 있다. 또한 모바일 기기와 사물 인터넷 기기의 사용이 늘어나면서 관련 환경에서의 정보 보안도 중요해지고 있다.

1 정보 보안의 필요성

정보 보안은 정보를 만들고 사용하는 과정에서 무단 유출, 파괴, 변조 등의 범죄가 일어나지 않도록 방지하는 모든 행위이다. 정보 보안을 위협하는 유형에는 위조, 변조, 접근과 유출, 훼손과 파괴 등이 있으며, 이러한 위협 유형들을 예방하지 않으면 개인의 정보 유출은 물론 경제적으로 큰 문제를 일으킬 수 있다.

정보 보안의 3요소가 모두 유지되어야 정보 보안이 충분하고 안전한 상황이 돼요.

▼ 정보 보안 위협의 유형

위조	변조	접근과 유출	훼손과 파괴
거짓 정보를 정상적인 정보인 것처럼 만든다.	정보의 내용을 다른 내용으로 바꾼다.	허락받지 않은 사람이 정보를 확인하거나 정보를 외부로 보낸다.	정보를 파괴하여 정상적인 작동을 하지 못하게 한다.

정보 보안 침해 사례

사물 인터넷에서의 해킹

아파트에 설치된 월 패드와 반려동물용 IP 카메라를 해킹하여 집 내부의 모습이 유출되었다.

피싱

'개인 정보'와 '낚시'의 합성어로 이메일이나 메신저로 개인 정보나 신용카드 정보 등 금융 정보를 빼내는 수법이다.

스미싱

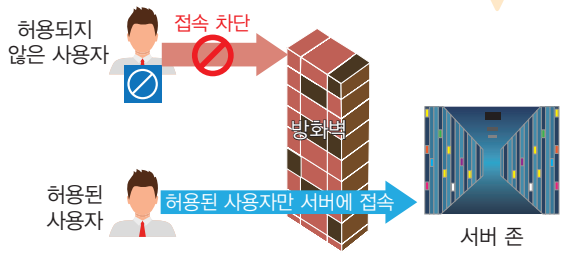
'문자 메시지'와 '낚시'의 합성어로 문자 메시지로 믿을 만한 사람이나 기업이 보낸 것처럼 가장하여 개인 정보나 휴대 전화의 소액 결제를 유도한다.

2 정보 보안 기술

개인 정보와 데이터 등의 보안을 위하여 다음과 같은 기술을 사용할 수 있다.

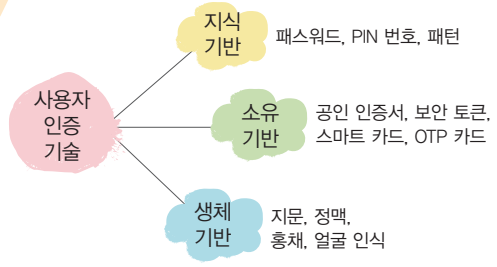
방화벽

허가받지 않은 사람의 불법적인 침입을 막고, 정상적인 접근만을 허용하는 기술이다.



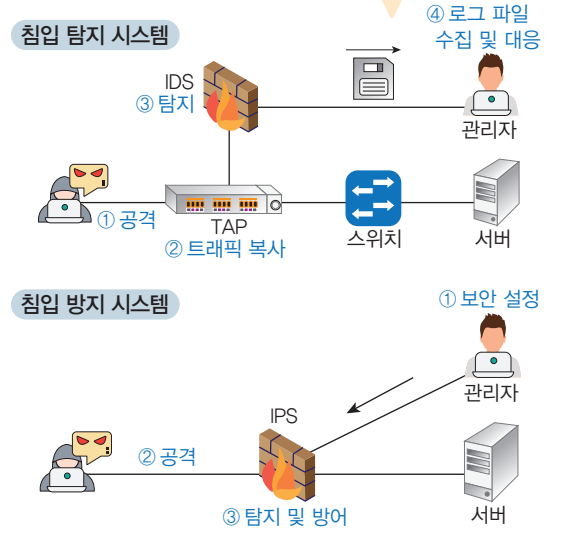
사용자 인증

시스템에 접근하는 사람의 자격을 확인하는 것으로 지식 기반, 소유 기반, 생체 기반으로 나뉜다.



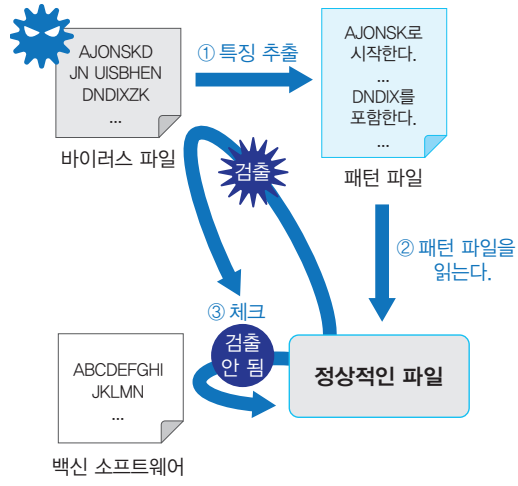
침입 탐지 시스템과 침입 방지 시스템

외부로부터의 공격을 탐지하기 위한 침입 탐지 시스템(IDS)과 잘못된 통신을 탐지하고 차단하는 침입 방지 시스템(IPS)이 있다.



바이러스 백신 프로그램

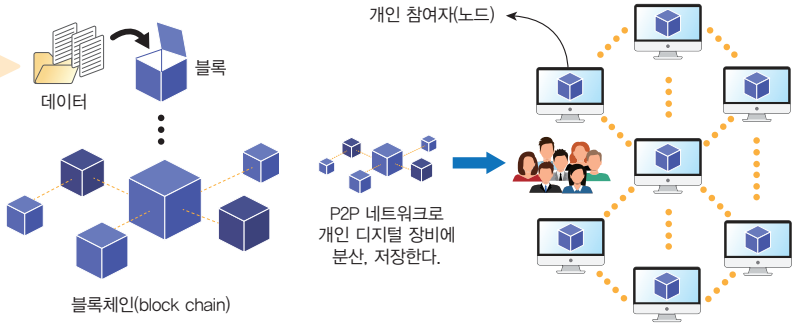
기존의 바이러스를 수집하여 바이러스 파일의 특징을 만들고 새로운 파일을 이 특징과 비교하여 바이러스를 탐지, 경고, 삭제한다.



블록체인 보안

Link 21쪽

모든 데이터를 '블록'이라는 분산 데이터 저장 환경에서 관리하므로 데이터 가로채기, 수정, 삭제가 거의 불가능하다. 새로운 블록이 추가되거나 수정될 때마다 고유한 디지털 서명이 변경되고 모든 네트워크에서 확인이 가능하므로 해킹이 어렵다.



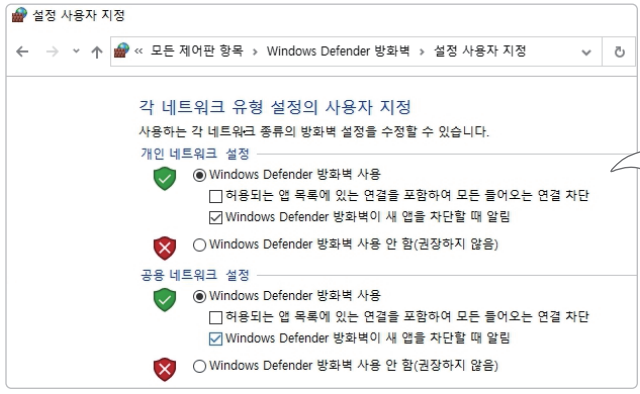
3 정보 보안 실천 방법

내가 사용하고 있는 컴퓨팅 시스템의 정보를 올바르게 보호하는 방법을 직접 실천해 보자.

(1) 바이러스 백신 설치 및 실행

윈도 운영체제에 내장된 바이러스 백신에는 마이크로소프트 디펜더(Microsoft Defender), 스마트 스크린(Smart Screen) 등이 있고, 마이크로소프트 방화벽도 있어 정보를 보호하고 있어요.

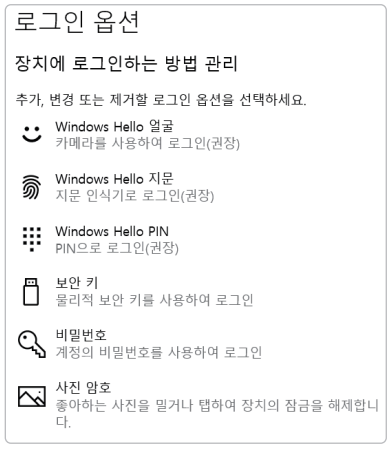
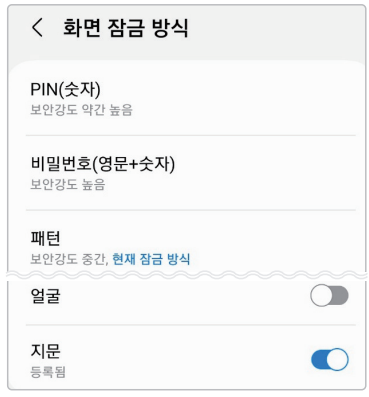
윈도 운영체제에는 기본적으로 다양한 백신 소프트웨어와 방화벽 프로그램이 내장되어 있어서 사용자를 보호한다. 정보를 올바르게 보호하기 위해서는 항상 최신의 보안 패치를 설치하고 정기적으로 운영체제를 업데이트해야 한다.



윈도 운영체제의 [제어판] – [Windows Defender 방화벽]을 선택하여 PC를 보호해요.

(2) 컴퓨팅 시스템의 개인 암호 설정

컴퓨팅 시스템을 보호하기 위해 비밀번호는 물론 얼굴 인식, 지문 인식, 핀(PIN) 번호 등 개인 암호를 다양하게 설정할 수 있다.

개인용 컴퓨팅 시스템	모바일 기기
윈도 운영체제 [시작] – [설정] – [계정] – [로그인 옵션]을 선택하여 얼굴 인식, 지문 인식, PIN, 보안 키, 비밀번호 등의 개인 보안을 설정한다. 	안드로이드 운영체제 [설정] – [보안 및 개인 정보 보호] – [잠금 화면]을 선택하여 PIN, 비밀번호, 패턴, 생체 인식 등을 설정한다.  iOS(아이폰, 아이패드) [설정] – [Face ID 및 암호/Touch ID 및 암호]를 선택하여 개인 암호를 설정한다.

(3) 클라우드 접근 제어

클라우드 서비스의 2단계 인증 서비스 등을 활용하여 비밀번호가 도용당했을 때를 대비하고, 클라우드 서비스에서 문서를 공유할 때에는 접근 가능한 사람만 공유하여 편집할 수 있도록 주의하여 권한을 부여한다.

2단계 인증은 현재 사용 중인 스마트폰 등을 인증 기기로 설정하여 로그인할 때 해당 기기에 인증 알림을 발송하고 이 알림으로 로그인을 허용해야만 로그인되는 이중 보안 서비스이다.

(4) 애플리케이션 관리

출처를 알 수 없는 애플리케이션(앱)은 되도록 사용하지 말고 정기적으로 소프트웨어 업데이트를 실행한다. 특히 모바일 기기는 앱을 설치할 때 반드시 필요한 권한인지 확인하여 필수적인 권한만 허용한다.

(5) 웹 브라우저 관리

최신 버전의 웹 브라우저는 새로운 보안 업데이트가 포함되어 있으므로 최신 버전의 웹 브라우저를 사용한다. 보안이 설정된 웹 사이트는 주소창에 'https'로 시작하며, 자물쇠 모양의 아이콘( )이 표시된다. Link 51쪽

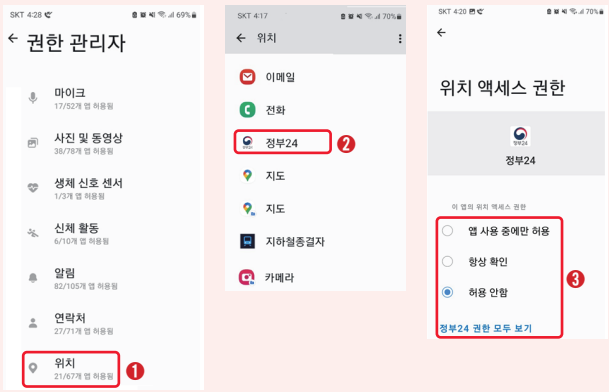
애플리케이션(앱) (application, APP)
스마트폰이나 컴퓨터 등의 운영체제에서 사용자의 편의를 위해 개발된 다양한 응용 프로그램을 말한다.

Google Play Protect 보안 기능
안드로이드 '구글 플레이 스토어'에서는 다운로드하는 앱을 검사하여 악성 코드가 포함된 앱을 차단하고 기기에 설치된 앱을 지속적으로 검사하여 위협을 감지하고 제거한다.

활동 4 조사 탐구 발표

스마트폰, 노트북 등 정보 기기에 설치된 애플리케이션은 웹캠, 마이크, GPS 등으로 나의 개인 정보를 수집하고 사용할 수 있다. 애플리케이션의 권한을 확인하고 필요에 맞게 설정해 보자.

예
- 안드로이드 폰: [설정] – [개인정보 보호] – [권한 관리자]를 선택하여 각 권한별로 허용 범위를 필요에 맞게 설정한다.
- 아이폰: [설정] – [개인 정보 보호 및 보안] – 권한 목록을 선택한 다음 앱을 선택하여 권한을 설정한다.



▲ 특정 앱의 허용 범위 설정 예